



Lycée Mame Ch. Mbaye et LTC
Devoir n°02 – Mathématiques
Professeur : M. Diallo et Sadio

Année : 2009/2010
Classe : TS1
Durée : 03h

Devoir n°02
Mathématiques

☞ **Exercice 1** ()

On considère un dé parfait ayant six faces numérotées 1, 1, 2, 3, 3, 3.

Un jeu consiste à lancer le dé une première fois : si le numéro qui apparaît est pair alors le joueur gagne 60F et le jeu s'arrête ; sinon le joueur perd 30F et lance le dé une deuxième fois pour la même règle. Le jeu s'arrête au troisième lancer.

On désigne par X la variable aléatoire représentant le gain algébrique du joueur à l'issue d'une épreuve.

- ❶ Déterminer la loi de probabilité de X .
- ❷ Calculer l'espérance mathématique $E(X)$, le jeu est-il équitable.
- ❸ Calculer la variance $\text{Var}(X)$.
- ❹ Le joueur répète cinq fois de suite la même épreuve, dans les mêmes conditions.
Calculer la probabilité qu'il ait effectué deux épreuves comportant trois lancers.

☞ **Exercice 2** ()

Soit $OABC$ un tétraèdre dont les arêtes contenant le point O sont deux à deux perpendiculaires. On dit que $OABC$ est un tétraèdre trirectangle.

- ❶ Montrer que les arêtes opposées du tétraèdre sont orthogonales.
- ❷ Soit H le projeté orthogonal de O sur le plan (ABC) .
 - a) Montrer que le plan (OCH) est perpendiculaire à la droite (AB) .
 - b) Montrer que le point H est l'orthocentre du triangle ABC .
 - c) Soit K l'intersection de (CH) et (AB) . Montrer que (OK) est une hauteur du triangle OAB .
 - d) En déduire que $\frac{1}{OK^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2}$.

☞ **Exercice 3** ()

Dans le plan orienté on considère un triangle OAB isocèle en O , tel que l'angle $(\vec{OA}, \vec{OB}) = \alpha$ (2π).

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre O et de rayon r tel que $0 < r < OA$. Soit C un point de $\mathcal{C}$ tel que la droite (AC) soit tangente à $\mathcal{C}$, et D le point de $\mathcal{C}$ tel que $(\vec{OC}, \vec{OD}) = \alpha$ (2π).

Soit M le point d'intersection de (BD) et (AC) .

- ❶ En utilisant une rotation de centre O , montrer que (BD) est tangente à $\mathcal{C}$.

❷ Montrer que les points M, O, A et B sont cocycliques.

❸ Soit H le projeté orthogonal de O sur (AB) .

a) Montrer que O, H, B, D sont cocycliques ; ainsi que O, A, H et C .

b) En déduire que : $(\overrightarrow{HO}, \overrightarrow{HD}) = (\overrightarrow{BO}, \overrightarrow{BM})$ (π) et $(\overrightarrow{HO}, \overrightarrow{HC}) = (\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{AM})$ (π).

c) En déduire que : H, C et D sont alignés.

☞ Exercice 4 ()

Le plan est rapporté à un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, unité 4 cm.

Soient $A(1, 0)$; $C(0, 1)$ et $D'(0, -1)$. $\mathcal{C}$ le cercle de centre O et de rayon 1.

M est un point de $\mathcal{C}$ d'ordonnée positive ou nulle distinct de C . La droite $(D'M)$ coupe l'axe des abscisses en I . N est le point d'intersection de (OM) et de la parallèle à (CD') passant par I .

❶ Réaliser une figure.

❷ On note t une mesure de l'angle orienté $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$.

On se propose de déterminer l'ensemble (F) des points N lorsque t décrit $[0, \pi]$ privé de $\frac{\pi}{2}$.

a) Déterminer les coordonnées de M en fonction de t .

b) Montrer que le point I a pour coordonnées $\left(\frac{\cos t}{1 + \sin t}, 0\right)$. En déduire que N a pour coordonnées $\left(\frac{\cos t}{1 + \sin t}, \frac{\sin t}{1 + \sin t}\right)$.

❸

a) Comparer les points $N(t)$ et $N(\pi - t)$. Que peut-on en déduire.

b) Étudier les variations de $x(t)$ et $y(t)$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$.

c) Déterminer les limites de $x(t)$ et $y(t)$ lorsque t tend vers $\frac{\pi}{2}$.

❹

a) Calculer en fonction de t , la distance ON puis la distance de N à la droite $(\Delta) : y = 1$.

b) En déduire que (F) est une branche d'une conique dont on précisera les éléments caractéristiques.

c) Tracer (F) .

☞ Exercice 5 ()

❶ Déterminer les solutions f et g de l'équation différentielle $y'' - y = 0$ vérifiant :

$$f(0) = 3 \text{ et } f'(0) = 1 ; \quad g(0) = 1 \text{ et } g'(0) = 3.$$

❷ Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère la courbe (C) dont une représentation paramétrique est $\begin{cases} x = 2e^t + e^{-t} \\ y = 2e^t - e^{-t} \end{cases}$.

a) Montrer que (C) est une branche de l'hyperbole (H) d'équation $x^2 - y^2 = 8$.

b) Tracer soigneusement (H) en précisant son centre, ses sommets, foyers et asymptotes.

NB : Les exercices 1, 3 et 4 sont obligatoires. Les exercices 2 et 5 sont à faire au choix.